

Cuando la separación falla, aparece un canon

Una identidad de conteo tras la separación, la sincronización y la ruptura de simetría en grupos de permutaciones, formalizada en Lean 4 (Parte I)

Carles Marín*

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Julio 2026

Resumen

Una identidad aritmética recorre este artículo: el promedio, sobre un grupo finito G que actúa en Ω , de cuántos puntos comparte una traslación gA con un conjunto B es exactamente $|A||B|/|\Omega|$. Léida de un modo demuestra el lema de separación de P. M. Neumann; léida de otro fuerza los teoremas de uniformidad de la jerarquía de sincronización de P. J. Cameron; y en la frontera $|A||B| = |\Omega|$ produce una dicotomía—o algún g separa A de B , o *toda* traslación corta a B en exactamente un punto. Ese caso extremal es una factorización exacta del grupo, y sobre $\mathbb{Z}/n$ un canon rítmico por teselación: la frontera de la teoría de separación y la teoría de los cánones musicales son el mismo objeto, en dos literaturas que no se citan entre sí. Formalizo este conglomerado en Lean 4 / Mathlib, junto con el *número distinguidor* de una acción de grupo y el valor del plano de Fano $D(\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)) = 4$. La matemática es clásica; lo nuevo aquí es la forma órbita-local de la dicotomía, la identificación de su caso extremal con los cánones rítmicos y—hasta donde sé—la primera formalización de cualquiera de estos en un asistente de pruebas. Todo es *sorry-free*, dependiendo solo de los tres axiomas estándar: una perla, y la primera parte de una serie planeada.

1. Un argumento, varias caras

Sea un grupo finito G actuando en un conjunto Ω , y tomemos dos subconjuntos finitos $A, B \subseteq \Omega$. Aplicar $g \in G$ desliza A a su traslación gA . Casi todo en este artículo se sigue de contar, de dos maneras, las ternas (a, b, g) con $a \in A$, $b \in B$ y $g \cdot a = b$. Cuando G actúa transitivamente en Ω , sumar sobre el grupo y despejar denominadores da la identidad

$$\left(\sum_{g \in G} |gA \cap B| \right) \cdot |\Omega| = |A| \cdot |B| \cdot |G|$$

—el tamaño promedio de $gA \cap B$ es $|A||B|/|\Omega|$; una forma local a las órbitas vale para cualquier acción, y es la que necesita la dicotomía de la Sección 4. Parece una observación de contabilidad. Es, de hecho, el motor de un conglomerado sorprendentemente amplio de teoremas, y el único mensaje de este artículo es que son un argumento visto desde distintos lados (Figura 1).

*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); las matemáticas y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor.

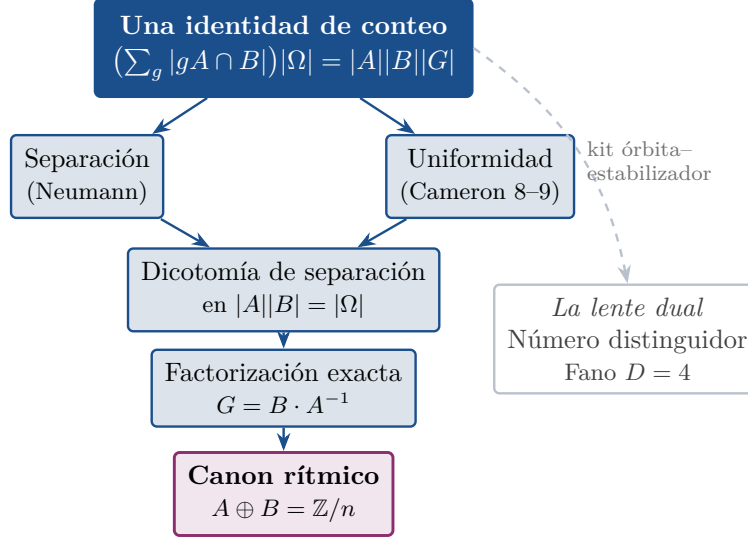


Figura 1: El artículo en una imagen. Una única identidad de conteo fuerza tanto la separación de Neumann como los teoremas de uniformidad de Cameron; donde se encuentran, en el umbral $|A||B| = |\Omega|$, produce una dicotomía cuyo caso no separable es una factorización exacta del grupo—sobre $\mathbb{Z}/n$, un canon rítmico por teselación. El número distinguidor (la excepción de Fano $D = 4$) es una pregunta paralela sobre romper la simetría, que comparte el mismo kit órbita–estabilizador.

Qué es nuevo, en tres registros. Como este artículo se sitúa entre un survey y una formalización, separo sus afirmaciones con nitidez. *Matemáticamente*, el contenido nuevo es una forma afinada, órbita-local, de la dicotomía de separación (Sección 4), y la observación de que su caso extremal, sobre un grupo cíclico, es exactamente el canon rítmico por teselación de Vuza [12] y Coven–Meyerowitz [11]. *En un asistente de pruebas*: hasta donde sé, tras una búsqueda bibliográfica extensa por los sistemas principales, esta es la primera formalización del lema de separación, de la jerarquía de sincronización de Cameron y del número distinguidor de una acción de grupo. *Conceptualmente*, la contribución es hacer explícito el motor compartido: separación, uniformidad, la dicotomía extremal y la factorización se reducen todas, por nombre y en el grafo de dependencias, a la única identidad de arriba. El Apéndice A lista los resultados formales con sus nombres Lean; la matemática es clásica en todo momento, y nombro a sus autores según avanza.

2. Separar un conjunto de su imagen

La cara más antigua de la identidad es una pregunta de respuesta intuitiva:

¿cuándo podemos hallar siempre un g que aparte A enteramente de B —con $gA \cap B = \emptyset$?

Si las órbitas son grandes hay sitio para deslizar A lejos de B . Neumann lo precisó. En el caso finito transitivo el umbral limpio es $|A| \cdot |B| < |\Omega|$: por debajo, la separación siempre es posible (Figura 2); la identidad de conteo es toda la prueba, pues si ningún g separara, cada término $|gA \cap B| \geq 1$, forzando la suma a al menos $|G|$ y el promedio a al menos 1, es decir $|A||B| \geq |\Omega|$.

Una sutileza merece una frase, porque una paráfrasis popular la yerra. El umbral es *estricto*. La fuente cuantitativa—Birch, Burns, Oates Macdonald y Neumann [1]—separa bajo la hipótesis de que toda órbita tenga *más de* $|A||B|$ elementos, y observa que $|A||B| + 1$ es óptimo: un grupo transitivo de grado $|A||B|$ construido con $|A|$ bloques de tamaño $|B|$ tiene un par no separable. Debilitar «más

Cuadro 1: Contrastes computacionales (GAP / Sage, exactos). *Izquierda*: la dicotomía de separación, verificada sin contraejemplo en todo grupo transitivo de grado pequeño, más el testigo de canon en $\mathbb{Z}/12$. *Derecha*: una recomputación independiente de la tabla distinguidora de Chan $D(\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q) \curvearrowright \mathbb{F}_q^n)$ para $n > 2$, $q \leq n+1$, coincidente con Klavžar–Wong–Zhu; el color de celda codifica D (pálido $D=2 \rightarrow$ intenso $D=4$), así que las dos excepciones destacan de un vistazo.

Contraste	Resultado
barrido dicotomía	0 contraejemplos
120 grps. transitivos, gr. 2–9	
canon $\mathbb{Z}/12 \{0, 3, 6, 9\} \oplus \{0, 1, 2\}$	tesela (extremal)

$n \backslash q$	2	3	4	5
3	4	2	2	—
4	3	2	2	2
5	2	2	2	2
6	2	2	2	2

$D=2$ $D=3$ $D=4$ (“—”: q no es potencia de primo)

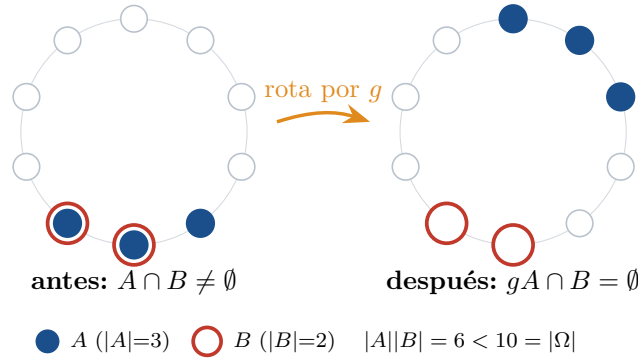


Figura 2: Separación en un decágono (acción regular de $\mathbb{Z}/10$). Como $|A| \cdot |B| < |\Omega|$, alguna rotación desliza A (azul) fuera de B (anillos rojos). El umbral $|A||B| = |\Omega|$, donde la separación puede fallar, es donde la historia gira (Sección 4).

de» a «al menos» hace falsa la afirmación (el grupo trivial en un punto nunca separa), y el caso frontera $|A||B| = |\Omega|$ —donde el lema estricto calla—es exactamente donde vive la Sección 4.

Para Ω infinito la hipótesis correcta es sobre órbitas, y la forma afinada pide solo que la órbita de cada punto de A sea infinita. La prueba es la dual placentera de la finita: si ningún g separara, los cosets $\{g \mid g \cdot a = b\}$ cubrirían G , así que por el lema de recubrimiento de B. H. Neumann [2] algún estabilizador de punto tendría índice finito—pero su índice es el tamaño (infinito) de la órbita. Mathlib ya lleva el lema de recubrimiento de B. H. Neumann; el envoltorio para acciones de grupo que le faltaba se aporta aquí.

3. Uniformidad: el mismo promedio, leído como igualdad

Las lecciones de sincronización de Cameron [4] convierten la identidad en una familia de enunciados de rigidez. Si toda intersección-traslación tiene por casualidad el *mismo* tamaño ℓ , la identidad da de inmediato $|A||B| = \ell |\Omega|$; su instancia $\ell = 1$ dice que una partición sección-regular es uniforme, todas las partes del mismo tamaño. Más fino, y el hecho que impulsa la sección siguiente: si todas las intersecciones son meramente $\geq \ell$ (o todas $\leq \ell$) mientras $|A||B| = \ell |\Omega|$, entonces cada una vale exactamente ℓ .

El punto notable merece decirse en palabras llanas. Un promedio es un enunciado sobre una *suma*; aquí baja y fija cada término individual. Como la media de los $|gA \cap B|$ está forzada a ser

exactamente ℓ , ninguna traslación puede quedar por encima ni por debajo sin que otra compense—así que en cuanto una cota unilateral retira esa libertad, el promedio dicta cada término por sí solo. Es un promedio que legisla puntualmente.

Soy cuidadoso con lo que es esta «unificación». No probé un meta-teorema del que la separación, la uniformidad y la dicotomía sean corolarios; más bien, las tres llaman al mismo conteo de ternas. La unidad es real pero modesta, y vive en el grafo de dependencias, no en un enunciado grandioso—que es precisamente el tipo de afirmación que una formalización deja comprobar a un lector en vez de aceptar por fe.

4. Cuando la separación falla: una dicotomía, y un canon

Volvamos a la frontera $|A| \cdot |B| = |\Omega|$, donde el lema estricto de separación no dice nada. Aquí el motor fuerza una bifurcación limpia.

Teorema 1 (Dicotomía de separación, forma órbita-local). *Sea G finito actuando en Ω , y A, B finitos no vacíos con toda órbita que corta a la vez A y B de tamaño $\geq |A| \cdot |B|$. Entonces o bien*

- (1) *algún g separa A de B , o bien*
- (2) (extremal) *$|gA \cap B| = 1$ para todo $g \in G$, y A y B yacen en una única órbita común de tamaño exactamente $|A| \cdot |B|$.*

La prueba es el promedio una vez más: si ningún g separa, cada término es ≥ 1 ; la identidad fija su media en 1; así que por el estrujón puntual de la sección anterior cada $|gA \cap B|$ vale exactamente 1, y el caso de igualdad colapsa $A \cup B$ en una órbita del tamaño extremal. Estrictamente por encima del umbral se obtiene separación sin más.

Enuncio la honestidad con claridad, porque el núcleo transitivo de la bifurcación no es mío. Que $|A| |B| = |\Omega|$ fuerce o bien separación o bien todas-las-intersecciones-uno es, en esencia literalmente, la definición de un *grupo separador* en Araújo–Cameron–Steinberg [3]. Lo que reclamo es la forma órbita-local, débil, no transitiva de arriba—la hipótesis restringe solo las órbitas que cortan ambos conjuntos, y la conclusión *produce* la única órbita común—y su formalización.

El caso extremal es una factorización. ¿Cuáles son los pares extremales? Para la acción regular de G sobre sí mismo, « $|gA \cap B| = 1$ para todo g » dice exactamente que todo elemento del grupo es de forma única ba^{-1} con $a \in A$, $b \in B$: una *factorización exacta* $G = B \cdot A^{-1}$. Escrita aditivamente para $G = \mathbb{Z}/n$ hace del mapa diferencia $(a, b) \mapsto b - a$ una biyección; equivalentemente, como $|A| |B| = n$, las traslaciones $\{A + b : b \in B\}$ particionan $\mathbb{Z}/n$ —la teselación $A \oplus B = \mathbb{Z}/n$. Tal teselación es un *canon rítmico*: un ritmo A y un conjunto de entradas B cuyas copias desplazadas cubren cada pulso una vez, sin hueco ni choque (Figura 3). Un par extremal no separable *es* un canon.

Señalo los vecinos cercanos para que un revisor no tenga que hacerlo. La idea «no separación = factorización» aparece, para acciones diagonales, en Araújo–Cameron–Steinberg [3] (factorizaciones perfectas de grupos simples), y para el caso $A = B$ en Barbieri et al. [5] (conjuntos diferencia y planos proyectivos). Lo que parece no señalado es la identificación del caso extremal regular de dos conjuntos sobre $\mathbb{Z}/n$ con los cánones rítmicos por teselación: la literatura de separación y la de teselación (Vuza [12], Coven–Meyerowitz [11], Amiot [14]) no se citan mutuamente. La conexión es nueva como *observación*, no como matemática; su valor es que ahora es un lema en vez de una analogía—que es para lo que sirve un asistente de pruebas.

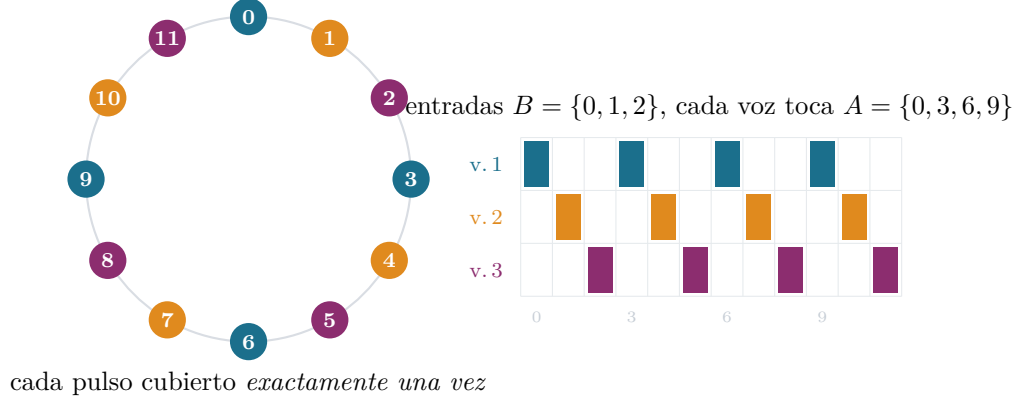


Figura 3: El par extremal (no separable) $A = \{0, 3, 6, 9\}$, $B = \{0, 1, 2\}$ en $\mathbb{Z}/12$ es un canon rítmico. Izquierda: las tres traslaciones A (turquesa), $A+1$ (ámbar), $A+2$ (violeta) particionan los doce pulsos—sin hueco, sin solapamiento. Derecha: como música, tres voces entran a un pulso de distancia, cada una tocando el ritmo A . Una versión sonificada acompaña a la nota musical compañera.

5. La pregunta dual: ¿cuánta simetría hay que romper?

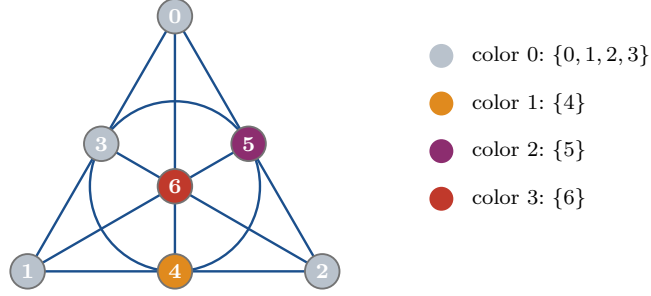
Hasta aquí el motor de conteo ha medido cómo un grupo *mueve* conjuntos—cuánto puede empujar A fuera de B . Una cantidad espejo mide cuán difícil es *fijar* la acción: cuánto etiquetado hace falta para eliminar su simetría por completo. Veo a las dos como extremos opuestos de un mismo programa—la separación añade sitio hasta que el grupo puede mover un conjunto a un lado; la distinción añade colores hasta que el grupo no puede mover nada—y una única desigualdad probada abajo las une: una base de tamaño b (un conjunto cuyo estabilizador puntual es trivial) da $D \leq b + 1$, la cota que ata la distinción a la teoría de bases y matroides (IBIS) que forma la espina dorsal de la Parte II. Por eso el tema pertenece aquí, como la cara dual del programa de conteo y no como un apéndice.

Coloreamos los puntos de Ω ; el coloreo es *distinguidor* si la identidad es el único elemento de G que lo preserva, y el *número distinguidor* $D(G \curvearrowright \Omega)$ es el mínimo de colores que basta (Albertson–Collins [7]; Tymoczko [8] para acciones generales). Mathlib no tenía noción de ello; la definición, su monotónía y la cota de base $D \leq b + 1$ se aportan aquí.

Para $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ actuando en los vectores no nulos de $\mathbb{F}_q^n$, ¿cuántos colores hacen falta?

Melody Chan preguntó exactamente esto [9]; la respuesta es Klavžar–Wong–Zhu [10]: dos colores bastan siempre, con cuatro excepciones, de las que el máximo único es $D(\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)) = 4$. Ese grupo, de orden 168, es el grupo de colineaciones del plano de Fano en sus siete puntos, y el valor excepcional es el que verifico (Figura 4).

La sorpresa es el tamaño del salto. Para toda acción lineal mayor dos colores rompen toda la simetría; aquí, en solo siete puntos, ni siquiera *tres* colores pueden—cada uno de los $3^7 = 2187$ tres-coloreos es preservado por alguna colineación—mientras que un cuatro-coloreo concreto sí. La cota inferior es la mitad exhaustiva: veintiuna colineaciones bastan para fijar entre ellas cada tres-coloreo, comprobado por el núcleo. La cota superior es pura geometría: tres puntos llevan colores únicos y quedan fijados, tres rectas por ellos fijan tres más, y la inyectividad fija el último. El plano de Fano es lo bastante pequeño para verlo y lo justo de grande para ser rígido.



ningún 3-coloreo mata las 168 colineaciones; este 4-coloreo sí

Figura 4: El plano de Fano (7 puntos, 7 rectas), cuyas 168 colineaciones son $\text{GL}_3(\mathbb{F}_2)$ en los vectores no nulos de $\mathbb{F}_2^3$. Los colores únicos 1, 2, 3 fijan los puntos 4, 5, 6; tres rectas fijan entonces 2, 0, 1 y la inyectividad fija 3. Por tanto $D = 4$.

6. Por qué importa

Me dirijo a tres lectores directamente, porque el trabajo habla a cada uno de forma distinta.

A un teórico de grupos de permutaciones. El caso extremal de la separación suele encontrarse como una curiosidad en la frontera de un teorema de umbral. Leerlo como una factorización exacta, y luego como una teselación, lo conecta con un cuerpo de trabajo amplio y activo—los cánones aperiódicos de Vuza [12], las condiciones de Coven–Meyerowitz [11], la pregunta de conjuntos espectrales de Fuglede [13]—del que la literatura de sincronización no se nutre ahora. El diccionario corre en ambos sentidos: construcciones de teselaciones aperiódicas se vuelven construcciones de pares extremales no separables, y viceversa. La forma órbita-local de la dicotomía es además, creo, el enunciado natural—no necesita ni transitividad ni una cota de órbita global.

A quien construye matemáticas en Lean. Estos cimientos no estaban antes disponibles en un asistente de pruebas. La identidad de promedios, los teoremas de uniformidad, la cota de base $D \leq b + 1$ y la API del número distinguidor son ahora reutilizables; son exactamente las piezas sobre las que se construye la teoría de matroides (IBIS) de la Parte II. Mathlib gana un rincón pequeño pero portante de la combinatoria de grupos de permutaciones que no tenía.

A quien trabaja en teoría de sincronización. La jerarquía separador/sincronizador se define precisamente a través de la condición de intersección estudiada aquí. Hacer formal el motor de conteo y la dicotomía extremal, y atar el caso extremal a una teoría de teselación bien desarrollada, ofrece al campo tanto un cimiento comprobado como una fuente de ejemplos y contraejemplos que no ha estado explotando. Los cánones de $\mathbb{Z}/n$ son un suministro inagotable de pares extremales.

7. Dónde me detuve

Este es el primer conglomerado de una serie, honestamente mapeado, no una teoría acabada. Hecho: separación de Neumann (finita e infinita); el motor de conteo y los teoremas de uniformidad; la dicotomía órbita-local con la factorización y la identificación con el canon rítmico; los números

distinguidores, su API y la excepción de Fano. Por delante, fijado pero aún no construido: el teorema IBIS de Cameron–Fon-Der-Flaass [6] (las bases irredundantes de tamaño constante son un matroide), el ladrillo central de la Parte II y el hogar natural de la cota de base probada aquí; los lemas puente explícitos que convierten este conglomerado de una lista en un tejido; y los valores distinguidores restantes de Chan, junto con el análogo proyectivo aparentemente no tratado $D(\mathrm{PGL}_n(\mathbb{F}_q) \curvearrowright \mathrm{PG}^{n-1})$. El camino es clásico, pero no está construido.

8. Trabajo relacionado

La matemática es clásica: el lema de separación es Birch–Burns–Oates Macdonald–Neumann [1] y la versión infinita de Neumann; la jerarquía de conteo y la dicotomía separador/sincronizador son de Cameron y de Araújo–Cameron–Steinberg [3]; la teoría extremal del caso $A = B$ es de Barbieri et al. [5]; los números distinguidores son de Albertson–Collins y, para grupos lineales, de Chan [9] y Klavžar–Wong–Zhu [10]; el lado de la teselación es de Vuza y Coven–Meyerowitz. En el lado formal, Mathlib aporta acciones de grupo, órbita–estabilizador, Burnside, matroides y el lema de recubrimiento por cosets de B. H. Neumann, pero ninguno del lema de separación, la jerarquía de sincronización ni los números distinguidores; no conozco tratamiento previo verificado por máquina de estos en ningún asistente.

9. Conclusión

Una identidad de conteo, vista a través de distintas lentes, genera separación, sincronización, factorizaciones exactas, cánones rítmicos y—por la pregunta dual del coloreo—ruptura de simetría. La formalización no crea esta unidad; la hace explícita, y comprobable, y convierte el cruce entre grupos de permutaciones y cánones musicales de una analogía en un teorema. Nada de la matemática es nuevo; la contribución es que ahora vive en un asistente de pruebas, y que el motor compartido es visible en el grafo de dependencias en vez de afirmado. Cada pieza nueva surgió de mirar el caso que un teorema clásico deja de lado—la igualdad en una desigualdad estricta, la frontera de un umbral—que es a menudo donde se sienta un objeto sin nombre. Lo ofrezco como una perla, y como la primera parte de una serie.

La Parte II retoma el único ladrillo que este artículo solo nombra: el teorema de Cameron y Fon-Der-Flaass de que un grupo de permutaciones cuyas bases irredundantes tienen todas el mismo tamaño porta un matroide sobre sus puntos. Es el corazón estructural al que ya apunta la cota de base $D \leq b + 1$, y con él las piezas reunidas aquí—separación, conteo, uniformidad, distinción—se vuelven un capítulo conectado en vez de una primera piedra. La identidad de conteo de la Sección 1 seguirá por debajo; el objetivo de la serie es seguir haciendo visibles esos motores compartidos, un ladrillo comprobado cada vez.

Sobre el método. Este desarrollo se llevó a cabo con asistencia de IA (Claude, Anthropic): definiciones, lemas y tácticas se propusieron y luego se aceptaron o rechazaron contra el núcleo. El cuidado de alcance de este artículo—los núcleos clásicos nombrados como tales, el único valor que no pude probar de forma factible en Lean (el orden 168) señalado y contrastado en GAP en vez de afirmado—refleja que el núcleo, no el asistente, tiene la última palabra.

Artefactos. Todas las fuentes Lean (`sorry-free`; el informe de axiomas está en la Tabla 2), los contrastes GAP de la Tabla 1 y las figuras están en <https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean>, archivado en DOI 10.5281/zenodo.21419285.

A. Los resultados formales

La Tabla 2 lista cada enunciado formalizado con su nombre Lean y su estado. Todos los teoremas son `sorry-free` y no vacíos, y `#print axioms` reporta solo `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` (el recubrimiento exhaustivo `fanoWitnesses_cover` necesita aún menos). Las tres filas `o futuro` son la frontera mapeada en la Sección 7.

Cuadro 2: Los resultados formalizados (Lean 4 / Mathlib).

Nombre Lean	Enunciado	Estado
<code>separation_lemma_of_pretransitive</code>	$ A B < \Omega \Rightarrow \exists g, gA \cap B = \emptyset$	✓ probado
<code>neumann_separation_lemma</code>	órbitas de A infinitas $\Rightarrow$ separable	✓ probado
<code>sum_card_smul_inter_mul_card</code>	$(\sum_g gA \cap B) \Omega = A B G $ (Cameron Thm 10)	✓ probado
<code>card_smul_inter_eq_of_forall_le</code>	promedio-igual-a-extremo (Cameron Thm 8)	✓ probado
<code>IsSectionRegular.card_part_mul...</code>	sección-regular $\Rightarrow$ uniforme (Cameron Thm 9)	✓ probado
<code>separation_dichotomy</code>	separa, $o gA \cap B =1 \forall g$ en una $ A B $ -órbita	✓ probado
<code>...eq_one_iff_factorization</code>	extremal $\iff$ factorización exacta $G = B \cdot A^{-1}$	✓ probado
<code>...vadd_inter_eq_one_iff_tiling</code>	sobre $\mathbb{Z}/n$: extremal $\iff$ canon rítmico	✓ probado
<code>distinguishingNumber (+API)</code>	mínimo k con un k -coloreo que mata la simetría	• definido
<code>distinguishingNumber_le_card_base...</code>	base de tamaño $b \Rightarrow D \leq b+1$ (puente a IBIS)	✓ probado
<code>fano_distinguishingNumber</code>	$D(\text{GL}_3(\mathbb{F}_2) \curvearrowright \mathbb{F}_2^3) = 4$	✓ probado
<i>IBIS</i> (Cameron–Fon-Der-Flaass)	bases irredundantes tamaño cte. $\iff$ matroide	o futuro
<i>lemas puente</i>	separación $\leftarrow$ motor; extremal = Thm 8 $\ell=1$	o futuro
<i>clasificación completa de Chan</i>	los casos $D=3$; $D=2$ general; análogo PGL	o futuro

Referencias

- [1] B. J. Birch, R. G. Burns, S. Oates Macdonald, P. M. Neumann, *On the orbit-sizes of permutation groups containing elements separating finite subsets*, Bull. Austral. Math. Soc. **14** (1976) 7–10.
- [2] B. H. Neumann, *Groups covered by permutable subsets*, J. London Math. Soc. **29** (1954) 236–248.
- [3] J. Araújo, P. J. Cameron, B. Steinberg, *Between primitive and 2-transitive: synchronization and its friends*, EMS Surv. Math. Sci. **4** (2017) 101–184.
- [4] P. J. Cameron, *Synchronization*, lecture notes (LTCC), 2010; <https://cameroncounts.wordpress.com/lecture-notes/>.
- [5] M. Barbieri, P. Lekše, P. Potočník, K. Rekvényi, *Separating subsets from their images* (2025), arXiv:2508.20731.
- [6] P. J. Cameron, D. G. Fon-Der-Flaass, *Bases for permutation groups and matroids*, European J. Combin. **16** (1995) 537–544.
- [7] M. O. Albertson, K. L. Collins, *Symmetry breaking in graphs*, Electron. J. Combin. **3** (1996) #R18.
- [8] J. Tymoczko, *Distinguishing numbers for graphs and groups*, Electron. J. Combin. **11** (2004) #R63.

- [9] M. Chan, *The maximum distinguishing number of a group*, Electron. J. Combin. **13** (2006) #R70.
- [10] S. Klavžar, T.-L. Wong, X. Zhu, *Distinguishing labelings of group action on vector spaces and graphs*, J. Algebra **303** (2006) 626–641.
- [11] E. M. Coven, A. Meyerowitz, *Tiling the integers with translates of one finite set*, J. Algebra **212** (1999) 161–174.
- [12] D. T. Vuza, *Supplementary sets and regular complementary unending canons (Parts One–Four)*, Perspectives of New Music **29**(2) (1991), **30**(1),(2) (1992), **31**(1) (1993).
- [13] B. Fuglede, *Commutative sets of self-adjoint partial differential operators and the group of orthogonal exponentials*, J. Funct. Anal. **16** (1974) 101–121.
- [14] E. Amiot, *Music Through Fourier Space: Discrete Fourier Transform in Music Theory*, Springer, 2016.
- [15] The mathlib Community, *The Lean mathematical library*, CPP 2020.